

25. 消去论与理想论

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

据 1923 年 9 月 25 日在马尔堡所作报告整理。¹⁾

作者：EMMY NOETHER, 哥廷根。

在下文中, 我想说明消去论怎样能够完全平行于一元多项式的零点理论来建立; 这个建立依托于 *Hentzelt* 所给出的消去论同域论方法—如 *Steinitz* 所发展者—以及同我自己所发展出的理想论方法之间的联系。

我先在一元多项式的情形中勾画这个问题。作为系数域, 始终取一个固定域 P 为基础; 素函数等概念都相对于它来理解。这里可以把 P 假定为 *Steinitz* 意义下抽象定义的域; 不过在特殊情形中, 它当然也可以同有理数域, 或同所有复数的域—按照消去论中从前通常采用的假设—相重合。一元多项式的零点理论于是分成四个步骤:

1. **分解定理**, 它允许把问题化归为关于素函数的问题—即化归为关于在 P 中不可约的多项式的问题。因为由

$$a(x) = p_1(x)^{e_1} \cdots p_r(x)^{e_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

—其中 $p(x)$ 表示不同的素函数, $q(x)$ 因而表示“最大准素函数”—可知, $a(x)$ 消失于所有且仅有的素函数 $p(x)$ 的零点。

2. **为一个素函数 $p(x)$ 构造零点域**。这样的零点域 $\Re = P(\alpha)$ —其中 α 表示 $p(x)$ 的一个零点—按 *Steinitz* 总可以构造为 P 的一个扩张域, 它同 $p(x)$ 的剩余类域 ($\Re$) 同构。反过来, 位于 P 的某个扩张域中的每个零点域都同剩余类域 ($\Re$) 同构; 因此, 零点域和剩余类域在抽象意义下是同一的。

3. **在由 $p(x)$ 确定的伽罗瓦扩张域中把 $p(x)$ 分解为线性因子**。通过重复第 2 点所给出的构造, 就到达一个本质上唯一确定的伽罗瓦扩张域 $P(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$; 这个域正好足以使 $p(x)$ 分裂为线性因子。

4. **重数对于原多项式 $a(x)$ 的意义**。根据 1、2、3, 对于任意多项式 $a(x)$, 零点问题以及相应的线性因子分解问题都已经解决。这时可以把各个准素函数 $q(x)$ 的次数—也就是模 $q(x)$ 后相对于 P 线性无关的剩余类的个数—看作重数; 因为在代数闭系数域 P 的情形中, $p(x)$ 都成为线性的, 而这两个数恰好给出零点的重数。

现在我转向一般消去论, 也就是说, 以所有以 P 中元素为系数、关于 $x_1, \dots, x_n$ 的多项式组成的多项式环 $\mathfrak{G}$ 为基础; 于是消去论可以定义为这个多项式环中**理想的零点理论**。这里我按通常方式把理想 $\mathfrak{a}$ 理解为这样一个多项式系: 与 f 和 g 同时在时也含有 $f - g$, 并且与 f 同时在时也含有 Af , 其中 A 表示 $\mathfrak{G}$ 中任意多项式。所谓 $\mathfrak{a}$ 的零点, 我指属于 P 的某个扩张域的值系 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 使得对每个属于该理想的多项式 f , 都有 $f(\alpha)$ 消失。若 $f_1, \dots, f_t$ 是 $\mathfrak{a}$ 的一组有限生成元 (总存在这样一组)—也就是说, 对 $\mathfrak{a}$ 中每个 f 都有 $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ —那么 $\mathfrak{a}$ 的零点显然同 $f_1, \dots, f_t$ 的零点相同; 反过来, 每个有限多项式系都可以看作由它导出的理想的一组生成元。因此, 上面为消去论所给出的零点定义同通常定义一致, 但避免了任意指定一个基所带来的困难。在一元多项式的情形中, 只涉及主理想, 这个困难并不出现, 因为生成多项式在相差一个单位—即来自 P 的一个非零常数因子—的意义下唯一确定; 不过即便在那里, 理想观点也会给出更精确的理解。

相应于一元情形, 消去论现在分为四个步骤:

I. **分解定理**—把一个理想表示为最大准素分量—允许把问题化归为关于素理想的问题。这里, 若 $ab \in \mathfrak{p}$ 必有 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$, 则 $\mathfrak{p}$ 称为素理想; 若 $ab \in \mathfrak{q}$ 且 $a \notin \mathfrak{q}$ 时, 总有某个 $m \geq 1$ 使 $b^m \in \mathfrak{q}$, 则 $\mathfrak{q}$ 称为准素理想。每个准素理想 $\mathfrak{q}$ 都有唯一的关联素理想 $\mathfrak{p} = \sqrt{\mathfrak{q}}$; 因而 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$, 并且存在某个 $m \geq 1$ 使 $\mathfrak{p}^m \subseteq \mathfrak{q}$ 。存在作为最小公倍数的表示:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_r]; \quad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0(\mathfrak{a}).$$

¹⁾详述及文献说明见 Math. Ann. 90, 并见一篇即将发表的论文。

这里 q 是最大准素分量；也就是说，每个 q 都是准素的，但任意两个 q 的最小公倍数不是准素的。此外，可以不失一般性地假定没有任何 q 整除其余 q 的最小公倍数，也就是没有任何 q 可以简单地删去； p 是各个 q 的关联素理想。现在，虽说 q 本身并非唯一，但—这正是一元情形的类似物所在—它们的关联素理想 p 由 a 唯一确定；并且由于每个 p 都包含 a ，而反过来各 p 的某个幂积又包含于 a ，所以理想的零点同其关联素理想的零点相一致。

II. 为一个素理想 p 构造零点域。按定义，模素理想的剩余类组成一个没有零因子的环；只要 p 不同于单位理想，这个环就至少含有一个不同于零元素的元素。因此，通过取分式，可以把这个环扩张为 p 的剩余类域 $(\mathfrak{R})$ 。总可以构造 P 的一个扩张域 $\mathfrak{R}$ ，它同 $(\mathfrak{R})$ 同构，并且成为 p 的零点域；也就是说， $\mathfrak{R} = P(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ，其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 表示 p 的一个零点。这里 $\mathfrak{R}$ 相对于 P 的超越次数为 k ($0 \leq k < n$)，因而含有 k 个相对于 P 代数无关的元素；而任意 $(k+1)$ 个元素相对于 P 都成为代数相关。反过来，每个位于 P 的某个扩张域中、超越次数为 k 的零点域，都同剩余类域 $(\mathfrak{R})$ 同构；因此，超越次数为 k 的零点域和剩余类域在抽象意义下是同一的。

III. 在由 p 确定的伽罗瓦扩张域中把 p 的范数分解为线性因子。若把不定元 $x_1, \dots, x_n$ 看作由原不定元 $y_1, \dots, y_n$ 通过以不定元为系数的线性变换生成，则可把超越次数为 k 的零点域 $\mathfrak{R}$ 看作 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 的有限代数扩张域 ($k = n - i$)。于是可以转到 $\mathfrak{R}$ 关于 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 的伽罗瓦扩张域；在其中，带有零点 α_i 的素函数 $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 分裂为线性因子。当回到原不定元 y 时，这个素函数 $P^{(i)}$ 起基本方程的作用；因为 α_i 等于基本形式 $u_1\beta_1 + \dots + u_n\beta_n$ ，其中 β 表示 y 中的一个零点系，它代数地依赖于参数 $x_{i+1}, \dots, x_n$ ；于是线性因子的分解给出对所有零点的乘积。但素函数 $P^{(i)}$ 或其某个幂，也可以看作 p 的范数 $N(p)$ ：这是通过把 p 看成 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 的幂积中的线性形式模，把 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 取作系数域以代替 P ，并把范数定义为所有初等因子的乘积来实现的—其中只有有限多个初等因子不同于单位。若系数域 P 是完全域，则总有 $N(p) = P^{(i)}$ ；若系数域 P 非完全，则范数可能成为 $P^{(i)}$ 的一个幂。

IV. 原来理想的范数以及重数的意义。相应地，若把理想 a 逐次看作 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 的幂积中的线性形式模 ($i = 1, 2, \dots, n$)，则可以证明，在以 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 为基础时，这个模每次只有有限多个不同于单位的初等因子；这是一个有限性条件，它由理想具有有限生成元这一事实推出。每次这些有限多个初等因子的乘积给出各次范数；而范数 $N(a)$ 定义为所有各次范数的乘积。 $N(a)$ 的最大准素因子 $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$ 同 a 的关联素理想 p 一一对应，并且对应方式为： $Q^{(i)}$ 成为 $P^{(i)}$ 的一个幂，其中 $P^{(i)}$ (或在必要时 $P^{(i)}$ 的一个幂) 表示 p 的范数 $N(p)$ 。于是得到一个分解

$$N(a) = N(p_1)^{e_1} \cdots N(p_r)^{e_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

—其中在必要时，要用最高初等因子 $E(p) = P^{(i)}$ 代替 $N(p)$ —这样，按照 I、II、III，就为 a 的所有零点完成了范数分解为线性因子。对应于 a 的单个素理想 p 的零点，其重数可以看作 $Q^{(i)}$ 的次数；这个次数可以解释为相对于 $P(x_{i+1}, \dots, x_n)$ 线性无关的剩余类个数。更确切地说，这里涉及的是某些由 p 和更高维数的素理想唯一确定的分解孤立分量的剩余类：即 $(i-1)$ 级基本理想模由 p 所确定的 i 级基本理想分量所得的剩余类；后一分量以 p 以及所有更高维数的素理想为关联素理想，而前一分量只以更高维数的素理想为关联素理想。

若在这里也转到主理想，就得到**一元情形的完整归入**。这时，第 1 点所给出的分解—按照把 $a(x)$ 看作生成多项式还是看作范数—分裂为两个分开的分解：其一，是按 I 把主理想表示为最大准素分量的最小公倍数，在这里这等于把它表示为素理想幂的乘积；其二，是按 IV 把范数分解为各个素理想范数的幂的乘积。按第 2 点构造零点域时，实际上涉及的是由 $p(x)$ 定义的素理想的零点域；而在第 3 点中被分解为线性因子的是范数。按第 4 点给出的重数定义被纳入 IV 中给出的定义之下，因为零级基本理想等于单位理想，而一元情形中的一级基本理想已经等于理想本身。

归入通常的消去论则由如下事实给出：理想的范数具有结式意义。在这种理解下，消去论的旧问题因此成为多项式环的理想论的一部分，而且正是这样一部分：除了理想的分解定理之外，它还处理这些理想的范数分解以及两种分解之间的联系。

(1923 年 10 月 19 日收到。)